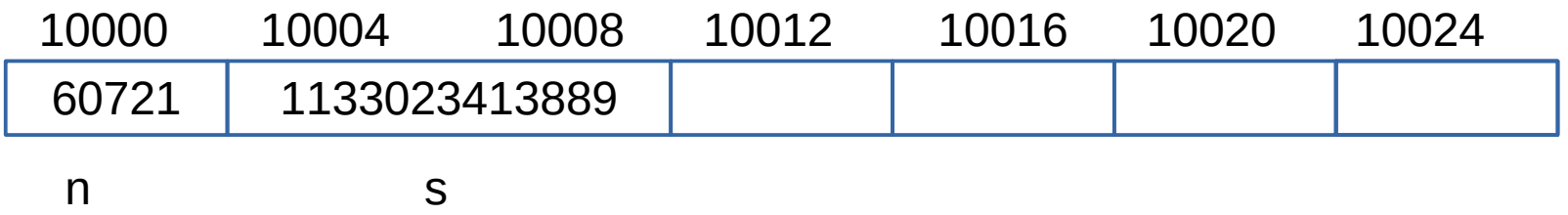
Lettura di stringhe con (f)scanf

Supponiamo di avere questa dichiarazione di variabili

```
int n;
char *s;
```

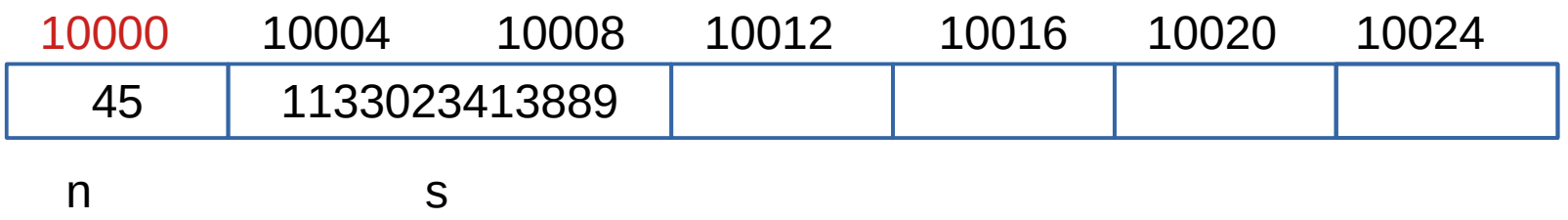
nella memoria avremo la seguente situazione (le variabili non sono state inizializzate quindi contengono “spazzatura”)



Lettura intero (già vista)

`scanf(“%d”,&n)  -> scanf(“%d”,10000)`

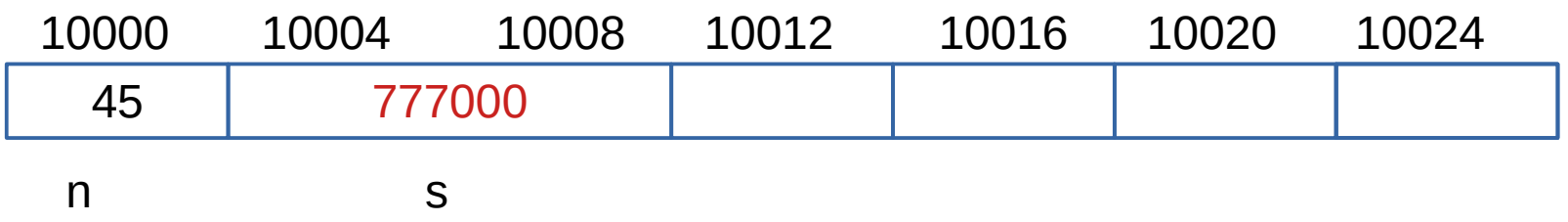
la funzione scanf legge l’intero 45 e lo scrive alla posizione 10000

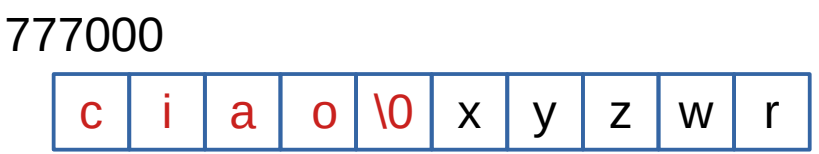


Lettura di una stringa già allocata

```
s = malloc(10);  // malloc restituisce 777000
scanf(“%9s”,s);  -> scanf(“%9s”,777000);
```

la funzione scanf legge ”ciao” e la scrive alla posizione 777000

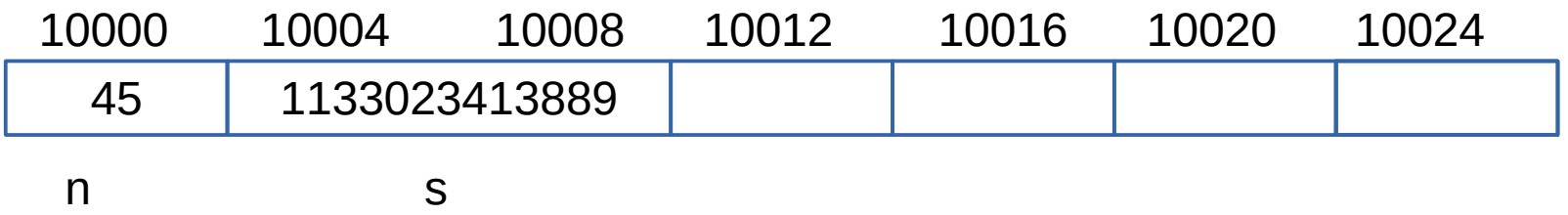




Lettura stringa con allocazione (1)

```
char *s;
scanf(“%ms”,&s);  -> scanf(“%ms”,10004);
```

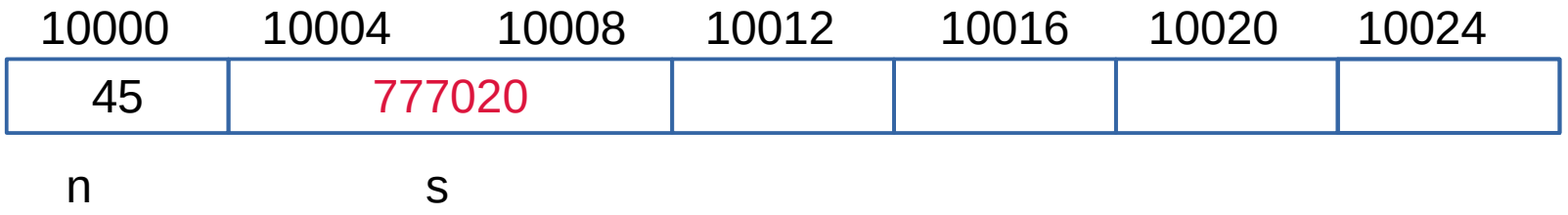
la funzione scanf legge ”ciao” osserva che richiede 5=4+1 caratteri...

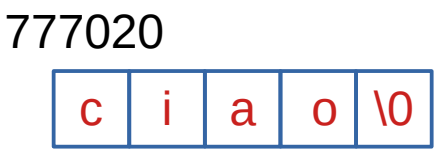


Lettura stringa con allocazione (2)

`scanf(“%ms”,&s);  -> scanf(“%ms”,10004);`

...esegue una malloc(5) che restituisce 777020, scrive ”ciao\0” alla posizione 777020, e scrive 777020 nella posizione 10004





Nota: **&s** è l’indirizzo di un **char *** quindi il suo tipo è **char ****

Costruzione di stringhe

Abbiamo a disposizione due funzioni per costruire stringhe **`snprintf()`** e **`asprintf()`** dovendo “restituire” una stringa anche loro hanno il problema della allocazione di un buffer.

La funzione **`snprintf()`** richiede un buffer già allocato mentre **`asprintf()`** esegue l’allocazione dinamica.

Consultare le pagine **`man`**!